Numerisk Lineær Algebra F2024
Opgavesæt 2

Opgave 2.1. Brug python til at beregne længde og vinkel for de følgende vektorer i planen:

$$\text{(a)} \begin{bmatrix} 0{,}0 \\ 1{,}0 \end{bmatrix}, \quad \text{(b)} \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ -1{,}0 \end{bmatrix}, \quad \text{(c)} \begin{bmatrix} -0{,}5 \\ -0{,}866\,025\,403\,784\,438\,6 \end{bmatrix}.$$

Angiv vinklerne i både radianer, som multiplum af π, og i grader. Du må gerne bruge `np.arctan2` i beregning af vinkler.

Opgave 2.2. Følgende python kode laver en plot af funktionen

$$y = \frac{2\sin(x)}{(1+x^2)}$$

ud fra 100 x-koordinater jævnt fordelt over intervallet $[1{,}0, 7{,}0]$:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(1.0, 7.0, 100)
y = (2 * np.sin(x)) / (1 + x**2)

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, y)
```

Indtast koden i python og tjek at du kan se grafen; det kan være du skal afslutte med `plt.show()`.

Opgave 2.3. Matematisk er højresiden af de følgende to udtryk ens:

$$y = x^8 - 8x^7 + 28x^6 - 56x^5 + 70x^4 - 56x^3 + 28x^2 - 8x + 1$$

og

$$z = (x-1)^8.$$

Hvilket udtryk mener du python vil beregne mest korrekt?

Brug opgave 2.2 til at lave plots af fejlen af y i forhold til z og af den relative fejl af y i forhold til z. Prøv forskellige plot intervaller, og find frem til områder hvor fejlen, hhv. den relative fejl, er forholdsvis stor.

Opgave 2.4. I hver af de følgende to tilfælder, bestem alle matricer $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, der opfylder de givne krav:

(a) $Ae_0 = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$ og $Ae_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, hvor e_i er standardvektorerne.

(b) A er en spejlingsmatrix med $A \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$.

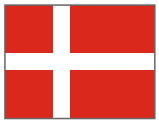
Opgave 2.5. Det følgende ydreprodukt

$$vw^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

via python koden

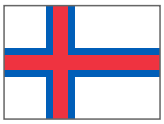
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
v = np.array([1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0])[:, np.newaxis]
wt = np.array([[1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0]])

fig, ax = plt.subplots()
ax.matshow(v @ wt, cmap='Reds', clim=(0.0,1.2))
```

producerer en nogenlunde repræsentation af dannebrog:



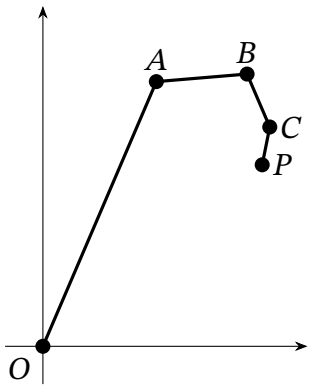
Find tilsvarende ydreprodukter og valg af `cmap` og `clim`, således at forskellige værdier i ydreproduktet gives forskellige farve, som producerer de følgende flag: (a) Østrig: (b) England: (c) Frankrig: (d) Thailand:

(Vink: for de fleste farveskalaer `cmap` kan man tilføje `'_r'` til navnet for at bytte rækkefølgen om.)

Vis tilgengæld at det færøske flag  kan ikke fås fra ét ydreprodukt vw^T.

Afleveringsopgave 1

Afleveringsfristen bestemmes af instruktoren på dit hold, men vil nok være i løbet af uge 7. Man bedes uploade besvarelsen som én samlet pdf fil til brightspace under "Course Tools > Assignments > Aflevering 1". Opgaven er individuel.



En robotarm består af 4 stænger OA, AB, BC og CP samlet i planen således at armen kan bøjes ved ledderne O, A, B og C. Lad $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{c} = \overrightarrow{BC}$ og $\mathbf{d} = \overrightarrow{CP}$. Robotarmens stilling er bestemt af matricen

$$S = \left[\mathbf{a} \mid \mathbf{b} \mid \mathbf{c} \mid \mathbf{d}\right].$$

(a) Vælg nogle passende værdier for indgangene i $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ og $\mathbf{d}$, og brug derefter `matplotlib` til at lave en tegningen af robotarmen, som minder om den ovenfor.

(b) Bestem vektoren $\overrightarrow{OP}$ ud fra $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$, $\mathbf{d}$.

(c) Gør rede for at når armen bøjes i ledet C, svarer det til at anvende en rotationsmatrix R_C på $\mathbf{d}$, dvs.

$$\text{bøj}_C(S) = \left[\mathbf{a} \mid \mathbf{b} \mid \mathbf{c} \mid R_C\mathbf{d}\right].$$

Lav en `matplotlib` tegning der viser dette.

(d) Giv en opskrift for $\text{bøj}_A(S)$, hvor robotarmen bøjes kun i ledet A. Vis effekten af dette i en eller flere tegninger.

(e) Vis at

$$\text{bøj}_A(\text{bøj}_C(S)) = \text{bøj}_C(\text{bøj}_A(S)),$$

uanset hvor meget der bøjes i de givne led. Dvs. det har ingen betydning for slutstillingen hvilket led vi bøjer først.

Andrew Swann